ZADÁNÍ

1. U neznámé vícevrstvé cívky změřte a graficky znázorněte závislost činitele jakosti na frekvenci Q = g(f). Průběh změřte:

   a) na samotné cívce,

   b) na cívce s dolaďovacím jádrem,

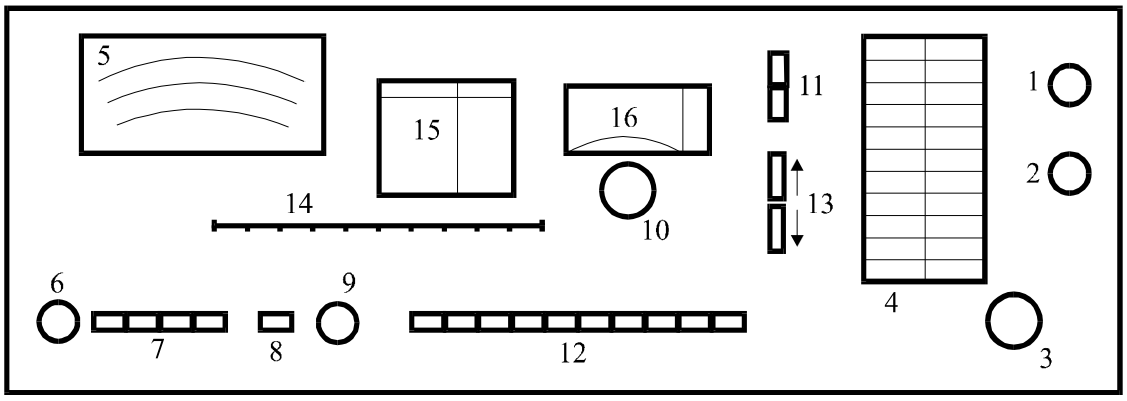
   c) na cívce s dolaďovacím jádrem a stínícím krytem.

2. V závěru rozeberte a teoreticky zdůvodněte tvar funkce činitele jakosti v závislosti na frekvenci a příčiny rozdílů u tří naměřených průběhů.

3. Uprostřed pracovního rozsahu vyjádřete parametry použitého dolaďovacího jádra: efektivní jakost ΔQ_{EF} a efektivní permeabilitu μ_{EF}. Potřebné indukčnosti vypočítejte z Thomsonova vztahu a změřte na Q-metru.

ÚVOD

Pohled na přední panel Q-metru BM 560



1- indikační žárovka, 2 - napájení, 3 - nastavení kmitočtu generátoru, 4 - stupnice generátoru, 5 - měřicí přístroj (ukazatel rezonance a činitele Q), 6 - nastavení nuly, 7 - přepínač rozsahů Q, 8 - tlačítko kalibrace, 9 - nastavení kalibrace, 10 - nastavení kapacity C_N, 11 - přepínač druhu měření, 12 - přepínač rozsahů generátoru, 13 - tlačítko elektrického pohonu pro změnu kapacity C_N, 14 - stupnice pro převod kapacity na indukčnost při měření indukčnosti, 16 - stupnice pro odečet kapacity C_N

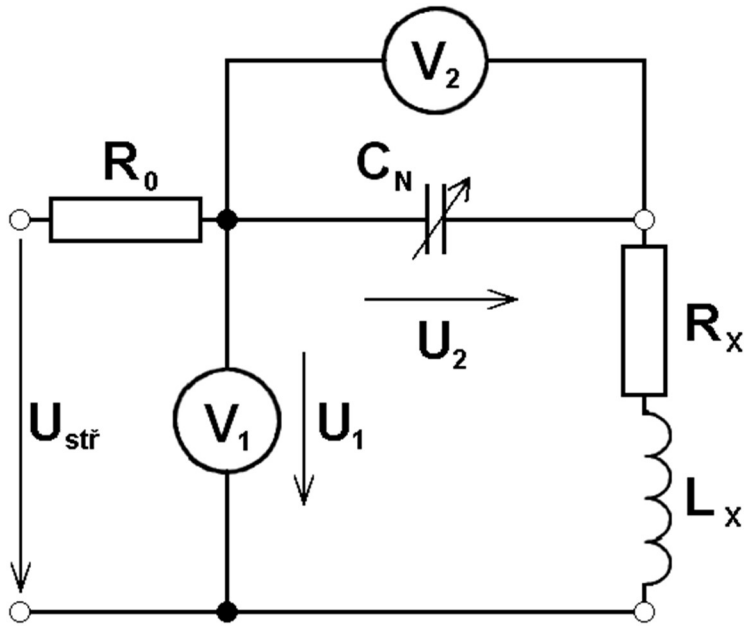
Na zadní straně Q-metru je pojistka, konektor měření kmitočtu, svorka ochranného uzemnění, svorky pro připojení vnějšího voltmetru, páčkový spínač pro vypínání vestavěného (vnitřního) měřicího přístroje a síťový přívod.

Q-metr BM 560 má tyto měřicí rozsahy:

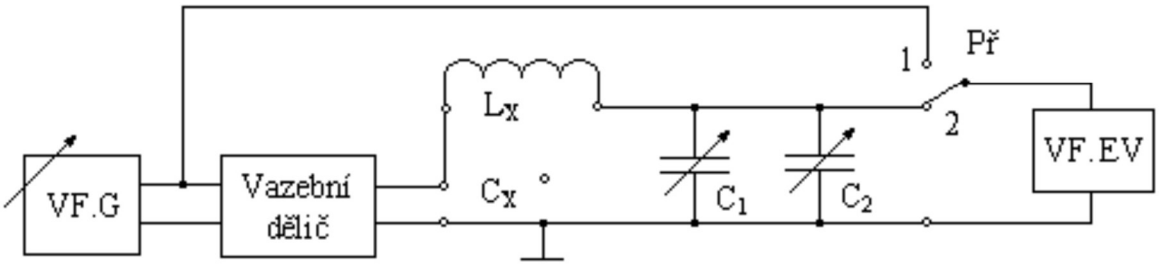
rozsah	kmitočet	rozsah	Kmitočet
I.	50 - 70 kHz	VI.	1,1 - 2,2 MHz
II.	70 - 140 kHz	VII.	2,2 - 4,4 MHz
III.	140 - 280 kHz	VIII.	4,4 - 9,0 MHz
IV.	280 - 550 kHz	IX.	9,0 - 18 MHz
V.	550 - 1100 kHz	X.	18 - 35 MHz

Rozsah přímého odečítání činitele jakosti je od 5 do 1000. Odečítá se na čtyřech stupnicích: 0 - 30, 0 - 100, 0 - 300, 0 - 1000. Měrný kondenzátor měřicí jednotky má nejmenší kapacitu 20 pF a největší 450 pF. Q-metr umožňuje měření napětí na měřeném objektu. Maximální napětí na měřeném objektu může být 0,5V. Měření indukčnosti se provádí rezonanční metodou v rozsahu 0,1 μH až 100 mH. K tomuto účelu má Q-metr na přední straně stupnici pro převod kapacity měrného kondenzátoru na ekvivalentní hodnoty odečtené indukčnosti.

SCHÉMA



Funkční schéma Q-metru



POPIS MĚŘENÍ

Měřená cívka L_X tvoří se zabudovanými kondenzátory C_1, C_2 sériový rezonanční obvod, napájený laditelným vf generátorem G z vazebního děliče (tvrdý kapacitní nebo odporový dělič). Sériový rezonanční obvod je tedy ve shodě s teoretickými požadavky napájen z tvrdého zdroje konstantního, byť poměrně malého napětí, jehož velikost se nastavuje na určenou hodnotu podle zabudovaného elektronického vf voltmetru EV v 1. poloze přepínače. Ve druhé poloze přepínače měří voltmetr napětí nakmitané na kondenzátoru U_C, jehož velikost je podle základních vztahů pro sériový rezonanční obvod v rezonanci $U_L = U_C = Q \cdot U$ - platí pro rezonanční kmitočet *f*o.

Vztah platí za předpokladu, že ztráty kondenzátoru Q-metru jsou prakticky zanedbatelné ve srovnání se ztrátami v měřené cívce. Tento předpoklad bývá prakticky dobře splněn. Stupnice EV je cejchována přímo v hodnotách činitele jakosti Q. Měřicí rozsahy se nastavují změnou napětí z vf generátoru v první poloze přepínače (červená ryska na stupnici měřidla), protože toto napětí je v uvedeném vztahu konstantou úměrnosti ($U_C = Q \cdot U$).

Funkční princip Q-metru tedy vychází ze základního teoretického vztahu pro sériový rezonanční obvod.

Zabudovanou ladící kapacitu Q-metru lze podle potřeby zvenčí zvětšit externím kondenzátorem C_X. Je nutné dbát na správné kontakty ve svorkách a na omezení vlivu panelu na jakost měřené cívky. Kryt měřené cívky je vhodné uzemnit.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

f[MHz]													
Q [-]													
C [pF]													
L_0 [mH]													
L_S [mH]													
R_S [mΩ]													

VZTAHY PRO VÝPOČET

skutečná indukčnost: $f_O = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L_S \cdot C}} \quad \Rightarrow \quad L_S = \frac{1}{4 \cdot \pi^2 \cdot {f_O}^2 \cdot C}$

ztrátový odpor: $Q = \frac{\omega \cdot L_S}{R_S} \quad \Rightarrow \quad R_S = \frac{\omega \cdot L_S}{Q} = \frac{2 \cdot \pi \cdot f_O \cdot L_S}{Q}$

efektivní jakost: $\Delta Q_{EF} = \frac{Q_{L\ s\ jádrem} - Q_{L\ bez\ jádra}}{Q_{L\ bez\ jádra}} \cdot 100 \quad [\%]$

efektivní permeabilita: $\mu_{EF} = \frac{L_{s\ jádrem}}{L_{bez\ jádra}} \quad [-]$

ROZBOR ÚLOHY

Q-metr je zařízení používané k měření činitele jakosti rezonančních obvodů. Činitel jakosti Q-metru je bezrozměrná veličina, která se rovná součinu 2*pi krát poměr energie uchované v obvodu a energie rozptylované obvodem za dobu odpovídající jedné periodě kmitů. Pro měření jakosti cívek se používají různé metody. Nejpoužívanější je rezonanční metoda, založená na měření zvýšení napětí na kmitavém obvodu při rezonanci. Činitel jakosti cívky je definován následujícím vztahem:

$$Q = \frac{1}{\omega \times R \times L} = \frac{\omega \times L}{R}$$

Jiná metoda měření jakosti cívek, někdy nazývaná rozlaďovací metoda, je vhodná v případě, kdy není k dispozici Q-metr. Používá se při ní přeladitelný oscilátor a voltmetr či osciloskop. Voltmetr, popř. osciloskop musí zvládnout měření napětí na žádané frekvenci. Metoda vychází ze skutečnosti, že u LC obvodu závisí šířka pásma propustnosti B na jakosti Q podle vztahu:

$$Q = f/B$$

V Q-metru vytváří měřená indukčnost spolu s otočným kondenzátorem sériový rezonanční obvod připojený na napájecí zdroj přes vazební transformátor s prstencovým jádrem, jehož odpor je zanedbatelně malý. Měřicí obvod Q-metru může být buď sériový nebo paralelní. První případ předpokládá velmi nízkou výstupní impedanci oscilátoru. Oscilátor lze na kmitavý obvod navázat odporovým nebo kapacitním děličem, popř. transformátorovou vazbou. Paralelní měřicí obvod bývá připojen k oscilátoru vazebním kondenzátorem s vhodnou kapacitou. Q-metr obsahuje oscilátor, ladicí kondenzátor s malými ztrátami a voltmetr, schopný měřit s požadovanou přesností střídavé napětí v celém frekvenčním rozsahu Q-metru.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Prvně jsem začal měřit cívku s jádrem a s stínícím krytem. Měřil jsem v rozsahu 0,3 – 1,1 MHz. Začal jsem na 0,6 MHz a postupně zvyšoval frekvenci až do 1,1 MHz. Poté jsem změřil nižší frekvence. Stejný postup jsem zopakoval i u cívky s jádrem a samotné cívky bez jádra. U samotné cívky jsem u nejnižší frekvence musel přidat paralelní kondenzátor o kapacitě 350 pC. Nakonec jsem pomocí stupnice na Q-metru odečetl L0.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1a) Samotná cívka

f [MHz]	0,3	0,4	0,5	0,6	0,65	0,7	0,8	0,9	1	1,1
Q [-]	20	60	75	90	89	87	80	74	66	60
C [pF]	464	259,9	162,6	112,3	94,5	80,4	60	45,2	35,6	28,2
L_0 [mH]		1,53	0,25	0,36	0,43	0,5	0,65	0,82	0,87	0,89
L_s [mH]		0,61	0,62	0,63	0,63	0,64	0,66	0,69	0,71	0,74
R_s [mΩ]		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09

$$L_S = \frac{1}{4 \times \pi^2 \times {f_O}^2 \times C} = \frac{1}{4 \times \pi^2 \times 0{,}6^2 \times 112{,}3} = 0{,}63\ mH$$

$$R_S = \frac{\omega \cdot L_S}{Q} = \frac{2 \cdot \pi \cdot f_O \cdot L_S}{Q} = \frac{2 \times \pi \times 0{,}6 \times 0{,}63}{90} = 0{,}03\ m\Omega$$

1b) Cívka s jádrem

f [MHz]	0,3	0,4	0,5	0,6	0,65	0,7	0,8	0,9	1	1,1
Q [-]	56	78	91	105	102	98	87	75	65	
C [pF]	299,2	164,1	102,7	69,6	58,4	49,3	36,1	26,5	17,2	
L_0 [mH]	1,33	2,4	0,4	0,5	0,67	0,8	0,85	0,89	0,9	
L_s [mH]	0,94	0,96	0,99	1,01	1,03	1,05	1,1	1,18	1,47	
R_s [mΩ]	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,09	0,14	

1c) Cívka s jádrem a krytem

f [MHz]	0,3	0,4	0,5	0,6	0,65	0,7	0,8	0,9	1	1,1
Q [-]	63	71	74	72	72	70	65	60	54	48
C [pF]	341,7	188,4	118,4	80,4	67,7	57,3	41,9	31,6	23,2	13,2
L_0 [mH]	1,35	2,22	0,34	0,5	0,6	0,7	0,8	0,85	0,9	0,93
Ls [mH]	0,82	0,84	0,86	0,88	0,89	0,9	0,94	0,99	1,09	1,59
Rs [mW]	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,09	0,13	0,23

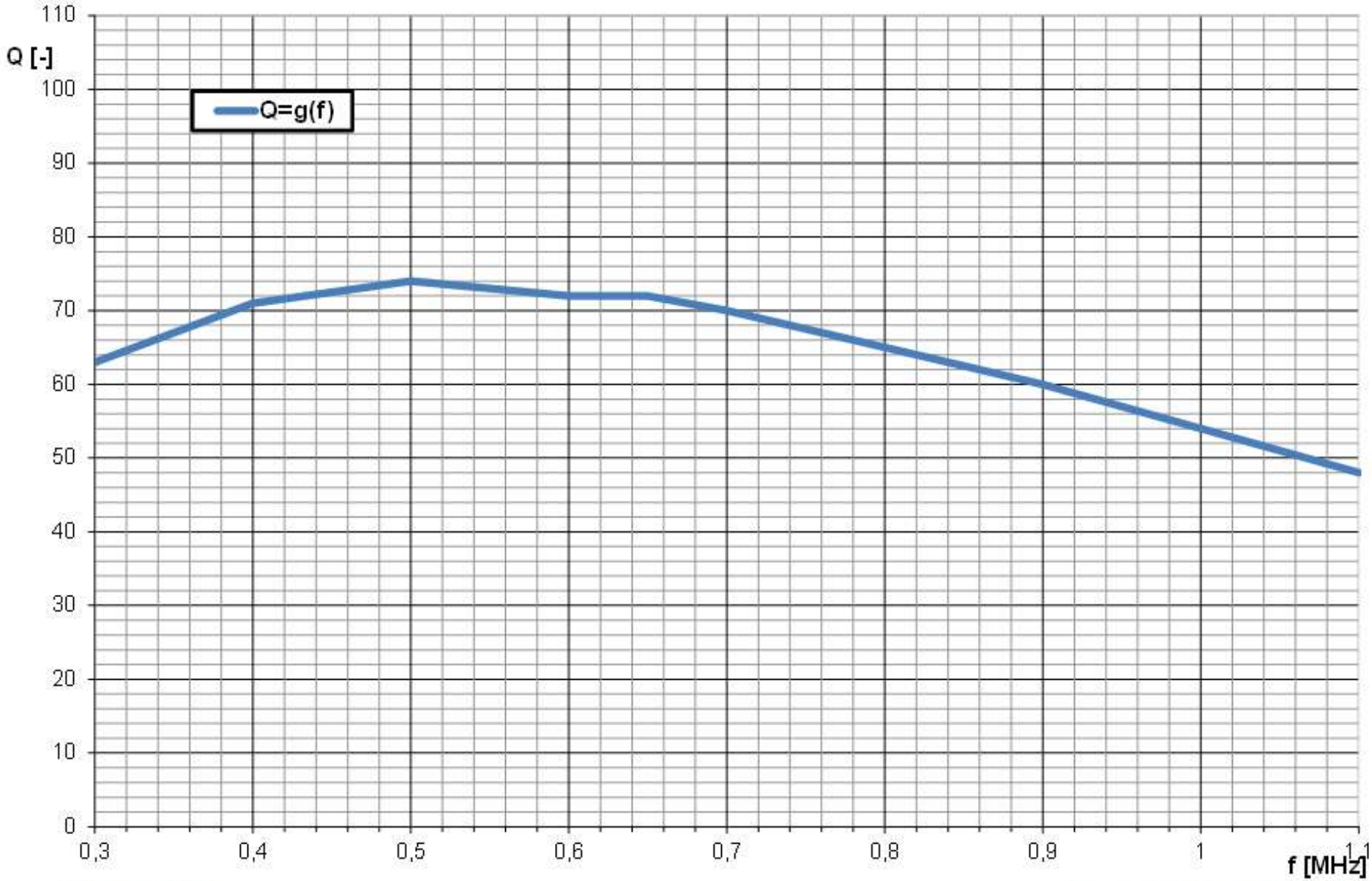
3)

$$\Delta Q_{EF} = \frac{Q_{L\ s\ jádrem} - Q_{L\ bez\ jádra}}{Q_{L\ bez\ jádra}} \cdot 100 = \frac{105 - 90}{90} \times 100 = 16{,}67\ \%$$

$$\mu_{EF} = \frac{L_{s\ jádrem}}{L_{bez\ jádra}} = \frac{1{,}01}{0{,}63} = 1{,}6$$

GRAFY

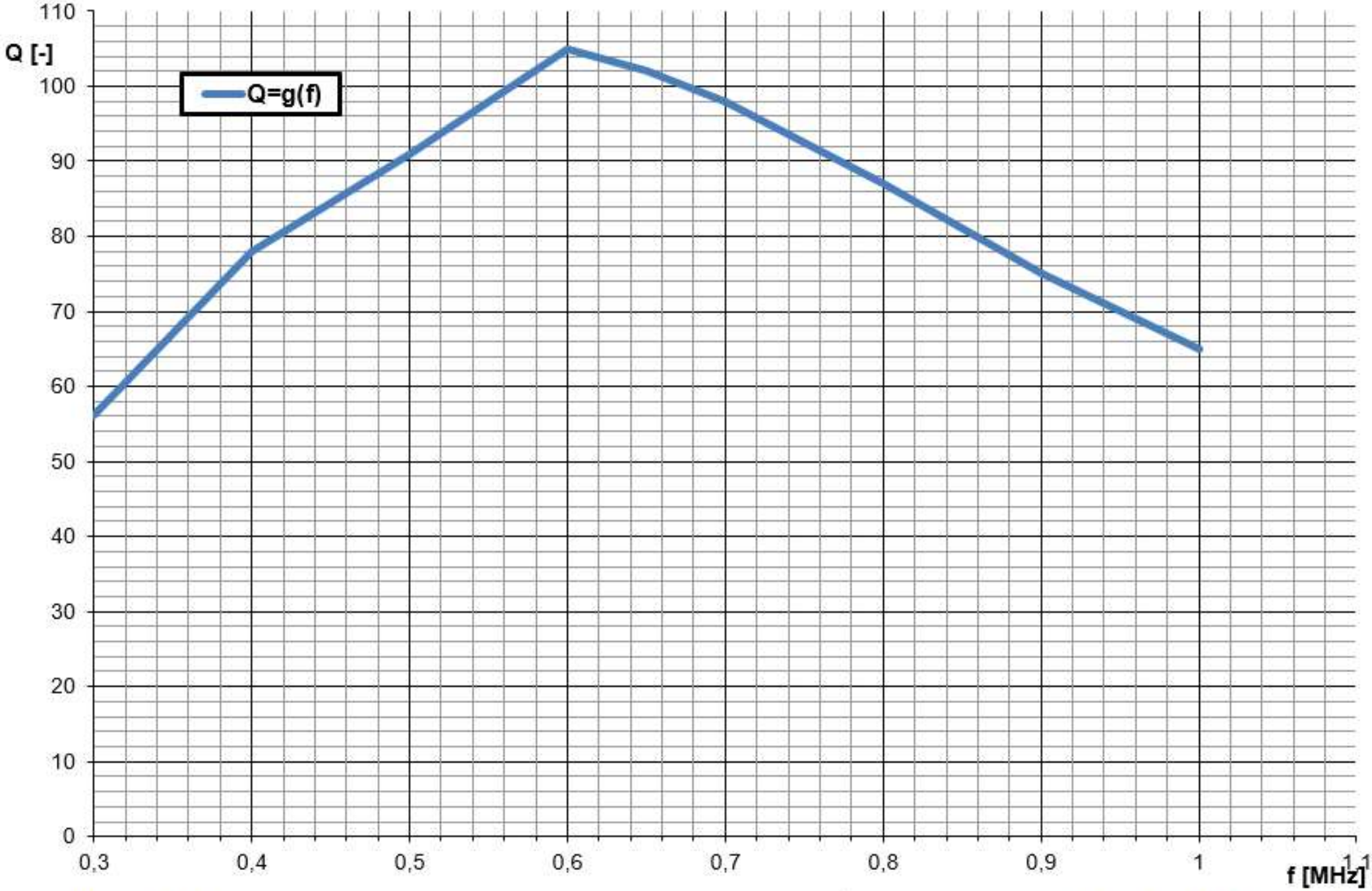
ZÁVISLOST ČINITELE JAKOSTI NA FREKVENCI (SE STÍNÍCÍM KRYTEM A JÁDREM)



08.10.2024

Jakub KOPÁČEK, 4. B / 2

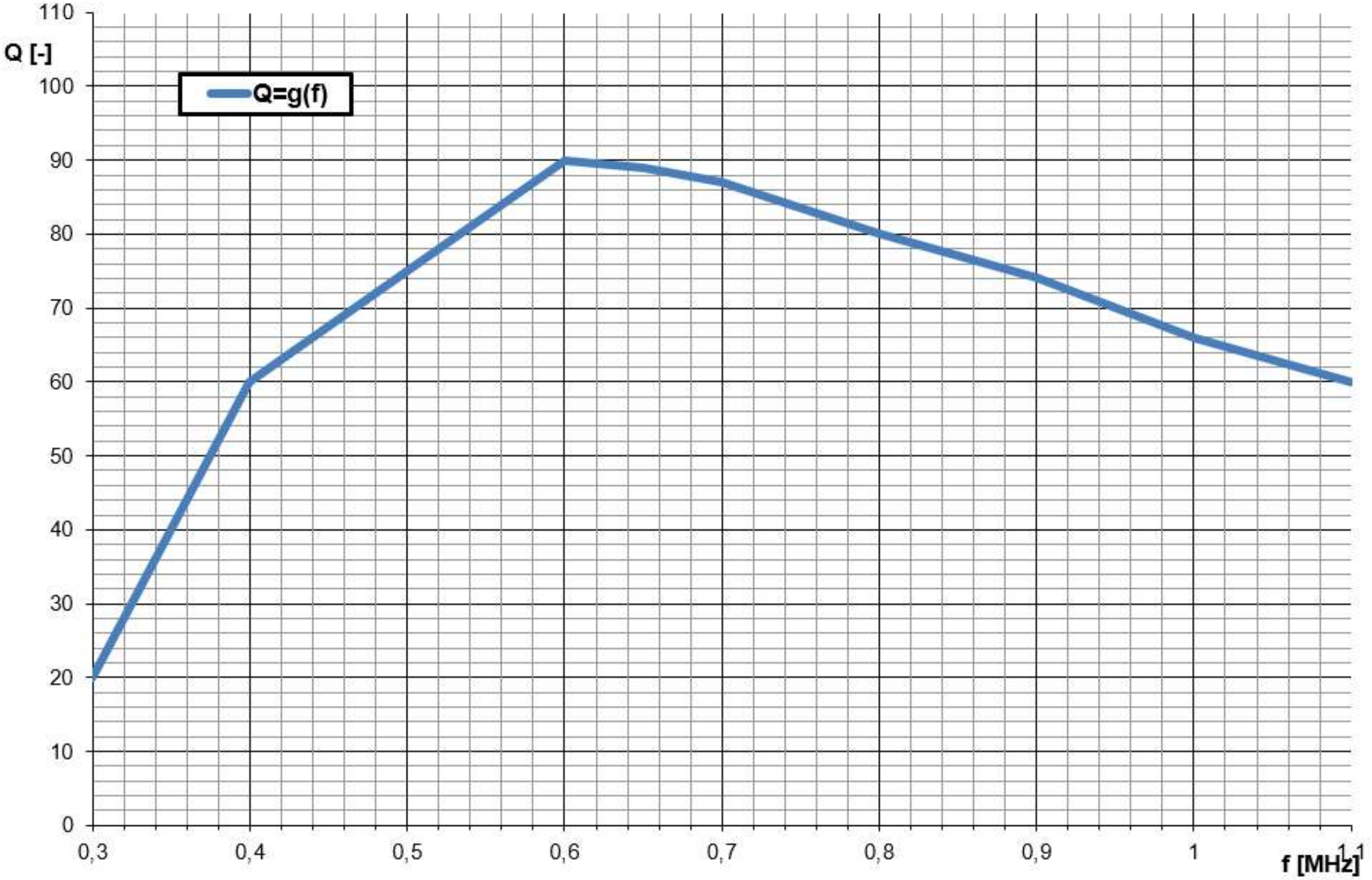
ZÁVISLOST ČINITELE JAKOSTI NA FREKVENCI (S JÁDREM)



08.10.2024

Jakub KOPÁČEK, 4. B / 2

ZÁVISLOST ČINITELE JAKOSTI NA FREKVENCI (SAMOTNÉ CÍVKY)



08.10.2024

Jakub KOPÁČEK, 4. B / 2

ZÁVĚR

Při měření závislosti činitele jakosti Q na frekvenci pro tři různé varianty cívky – samotná cívka, cívka s jádrem a cívka s jádrem a krytem – byly pozorovány rozdílné výsledky. Samotná cívka a cívka s jádrem měly maximální hodnotu činitele jakosti při frekvenci kolem 6 MHz, zatímco při nižších a vyšších frekvencích hodnota Q klesala. U cívky s jádrem se činitel jakosti vyšší, což je očekávané, jelikož jádro zlepšuje energetickou účinnost cívky.

Přidání stínícího krytu však mělo za následek pokles činitele jakosti v porovnání s cívkou s jádrem. I když kryt může chránit cívku před vnějšími vlivy, ovlivňuje i její vlastní elektromagnetické pole, což se projevuje poklesem hodnoty Q v celém rozsahu měřených frekvencí.

Celkově měření potvrdilo, že jak jádro, tak kryt výrazně ovlivňují vlastnosti cívky, přičemž jádro zlepšuje její účinnost a kryt způsobuje dodatečné ztráty.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Q-metr	**Q-metr**	**TESLA BM 560**	**Rezonanční**	**C-MR-218**	**Q-300;10 pF – 450 pF**
C	**Sada normálových kondenzátorů**	**TESLA BP 311.4**	**Toroidní cívka**	**A-MR-401**	**350 pF**
L	**Cívka**	**SPŠE Pardubice**	**Se stínící krytem a feromg. Jádrem**	**Vf**	